VERKETTUNG

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ heißt: $\circ$ liest du „nach“. f ist der innere Teil und läuft **zuerst**, g bekommt das Ergebnis.

$f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2$:

1. $g(f(3))$: $f(3) = 4$, $g(4) = \mathbf{16}$.
2. $f(g(3))$: $g(3) = 9$, $f(9) = \mathbf{10}$.

$16 \neq 10$: Reihenfolge ist wichtig.

Folie: $f(D_f) \subseteq D_g$, dann $g \circ f$: $D_f \to \mathbb{R}$, $x \mapsto g(f(x))$ → auf Deutsch: „Alles, was f ausgibt, muss in den Definitionsbereich von g passen.“ $\subseteq$ heißt „liegt ganz in“.

Rezept:

1. Was gibt f aus?
2. Passt das in D_g? Sonst die x ausschließen, bei denen es nicht passt.
3. In g jedes x durch $f(x)$ ersetzen.
4. Probe mit einer Zahl.

$f = \sin$, $g(x) = 1 - x^2$ auf $[-2, 2]$: sin liegt in $[-1, 1]$, passt. $\mathbf{h(x) = 1 - \sin^2(x)}$. Probe $x = 1$: $1 - 0{,}8415^2 \approx 0{,}2919$.

STETIGKEIT

f stetig in $\hat{x}$, wenn $\lim_{x \to \hat{x}} f(x) = f(\hat{x})$. heißt: $\hat{x}$ ist die geprüfte Stelle, der Grenzwert ist, wohin der Graph von links und rechts läuft, $f(\hat{x})$ ist der Wert genau dort.

Drei Bedingungen:

1. $f(\hat{x})$ existiert (kein Loch).
2. Grenzwert existiert, links = rechts (keine Stufe).
3. Beide sind gleich.

Anschaulich: Graph ohne Absetzen zeichnen. Kleine Änderung bei x → kleine Änderung bei f(x).

Paketpreis 5 € bis 2 kg, darüber 8 €: links → 5, rechts → 8 → bei 2 **nicht stetig**.

Stetig sind: Polynome überall, Brüche wo Nenner $\neq 0$, Wurzeln auf $[0, \infty)$, e^x, ln, sin, cos auf ihrem Definitionsbereich, sowie Summen, Produkte, Quotienten und Verkettungen davon. Kritisch nur: Nenner = 0 und Stellen, an denen die Formel wechselt.

PARAMETER C BESTIMMEN (F. 79)

$f(x) = (x^2 + 2x - 3)/(x^2 + x - 2)$ für $x \neq 1$, $f(1) = c$:

1. $c = \lim_{x \to 1} f(x)$.
2. Einsetzen: 0/0.
3. Faktorisieren: $(x + 3)(x - 1)/((x + 2)(x - 1))$.
4. Kürzen: $(x + 3)/(x + 2)$.
5. Einsetzen: $4/3$ → $\mathbf{c = 4/3 \approx 1{,}3333}$.
6. Probe: $f(0{,}999) \approx 1{,}3334$, $f(1{,}001) \approx 1{,}3332$.

UNSTETIGKEITEN

Typ	heißt	Beispiel	Zahlen
Sprungstelle	links ≠ rechts	−1 für $x < 0$, 1 für $x \geq 0$	$f(-0{,}001) = -1$, $f(0{,}001) = 1$
Polstelle	$\lvert f(x)\rvert$ wächst über alle Grenzen	$1/(x - 2)$ bei 2	$f(1{,}99) = -100$, $f(2{,}01) = 100$
Oszillationsstelle	schwingt immer schneller	$\sin(1/x)$ bei 0	1, −1, 1, −1 …

Stellen außerhalb von D nicht prüfen: $1/(x - 2)$ ist auf $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ stetig.

LN UND E

$\ln a = k$ bedeutet dasselbe wie $e^k = a$. heißt: ln fragt „e hoch wie viel ergibt a?“. $e \approx 2{,}718$, $a > 0$.

k	0	1	2	3
e^k	1	≈ 2,72	≈ 7,39	≈ 20,09

$\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$.

Regel	auf Deutsch
$e^{\ln a} = a$, $\ln(e^a) = a$	heben sich auf
$\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b$	mal wird plus
$\ln(a/b) = \ln a - \ln b$	geteilt wird minus
$\ln(a^r) = r \cdot \ln a$	Hochzahl nach vorne
$\log_2 a = \ln a / \ln 2$	Basis umrechnen

Herkunft: $e^a \cdot e^b = e^{a+b}$, wie $2^2 \cdot 2^3 = 2^5$. Probe: $\log_2 8 = 2{,}0794/0{,}6931 = 3$.

Zusammenfassen $\ln(2x) + \ln(2y) - \ln(z) - \ln(4)$:

1. Hochzahlen nach vorne (hier keine).
2. Plus in den Zähler, Minus in den Nenner: $\ln((2x \cdot 2y)/(z \cdot 4))$.
3. $4xy/(4z)$, kürzen: $\mathbf{\ln(xy/z)}$.
4. Probe $x = 1{,}5$, $y = 2$, $z = 3$: beide Seiten 0.

Gleichung mit e: auf beiden Seiten ln. $e^x = 7{,}39 \Rightarrow x = \ln 7{,}39 \approx 2$.

TYPISCHE FEHLER

- $g \circ f$ mit $f \circ g$ verwechselt. ln $g \circ f$ läuft f zuerst.
- Nicht geprüft, ob der Ausgang von f in D_g passt.
- Stetigkeit an Stellen außerhalb von D geprüft.
- c durch Einsetzen in die ungekürzte Formel gesucht (0/0).
- Oszillation heißt nicht, dass die Werte riesig werden: $\sin(1/x)$ bleibt zwischen −1 und 1.
- $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$. Falsch: $\ln 2 \approx 0{,}69$, aber $\ln 1 + \ln 1 = 0$.
- ln von 0 oder negativen Zahlen.